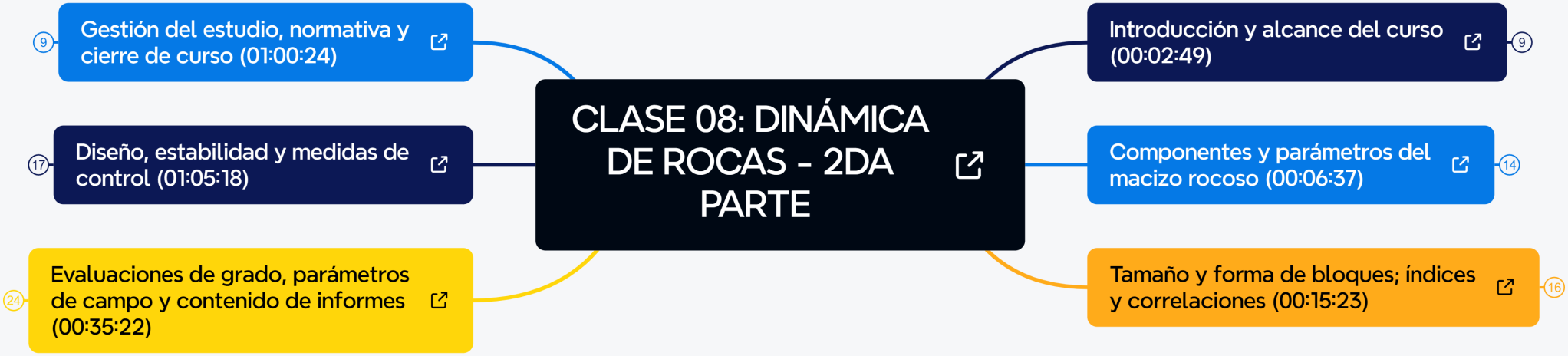
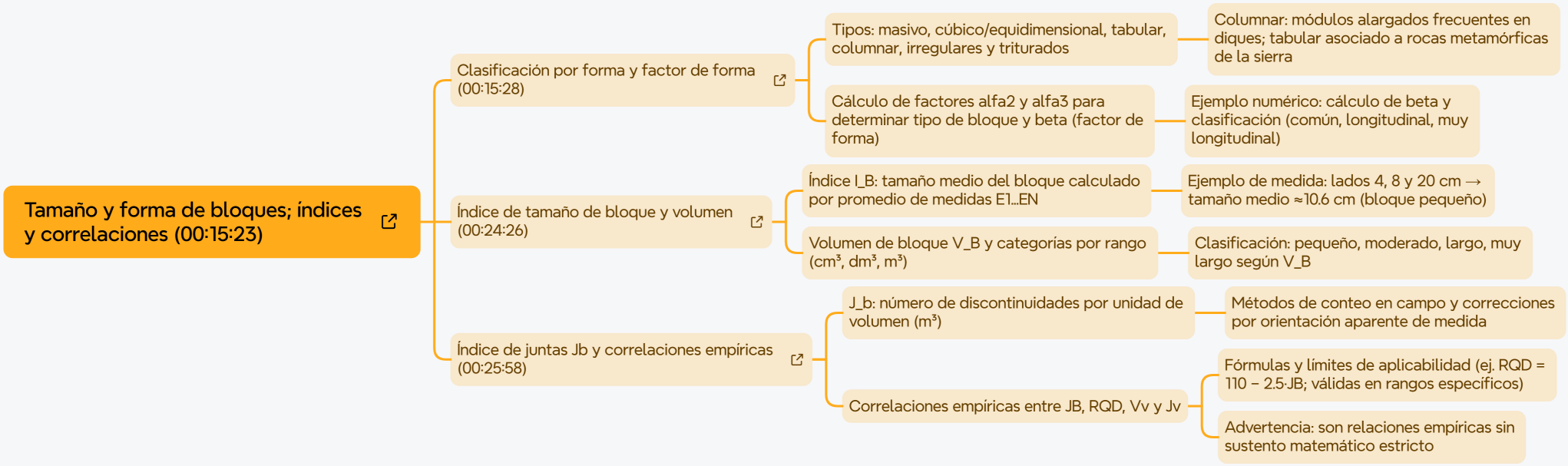
EDU MIN


CLASE 08: DINÁMICA DE ROCAS - 2DA PARTE
Introducción y alcance del curso (00:02:49)
9
Componentes y parámetros del macizo rocoso (00:06:37)
14
Tamaño y forma de bloques; índices y correlaciones (00:15:23)
16
Evaluaciones de grado, parámetros de campo y contenido de informes (00:35:22)
24
Diseño, estabilidad y medidas de control (01:05:18)
17
Gestión del estudio, normativa y cierre de curso (01:00:24)
9

- Introducción y alcance del curso (00:02:49)
  - Objetivo y limitaciones del módulo informático (00:03:12)
    - Se han revisado módulos informáticos vinculados a mecánica de suelos y mecánica de rocas
    - No se pudieron mostrar herramientas avanzadas por falta de licencias y equipo
    - Se intentó complementar con videos y ejemplos conceptuales
  - Relación entre informes previos y modelado geotécnico (01:00:10)
    - Estudios geológicos, geoquímicos, geofísicos, calicatas y modelos estratigráficos como insumos
    - La compilación permite estandarizar materiales y extrapolar propiedades al macizo rocoso
    - Normativa y estructura de estudios: se revisan contenidos mínimos exigidos en anexos (p. ej. Anexo 40) como fecha de elaboración, política de la unidad minera, investigaciones geotécnicas y responsables técnicos
    - Distinción normativa entre consultor y especialista: la norma menciona al especialista de geomecánica con requisitos mínimos (título, colegiatura, habilitación y experiencia ≥3 años), pero es ambigua respecto a los requisitos del consultor

Componentes y parámetros del macizo rocoso (00:06:37)

- Matriz rocosa y discontinuidades (00:06:41)
  - Matriz rocosa: muestra sin alteraciones usada para caracterización petrográfica
  - Permite obtener propiedades de la roca intacta
  - Discontinuidades: fallas, juntas, diaclasas; se describen su número, orientación e intensidad
  - Combinadas con la matriz generan el macizo rocoso y sus parámetros identificativos
- Identificación de macizo: familias, tamaño y fracturación (00:07:34)
  - Parámetros principales: número de familias, tamaño de bloque, intensidad de fracturación, grado de meteorización
  - Medición en campo: medidas longitudinales y observación visual para meteorización
  - Índices y clasificaciones: índices teóricos vs. clasificaciones empíricas
  - Índices permiten predicción y uso en modelos numéricos; clasificaciones empíricas predominan en campo
- Tipologías según número de familias y formas de falla (00:09:26)
  - Tipos de macizo según familias: masivo (ocasionales), 1, 2, 3, 4 familias, brechificado
  - Masivo: pocas discontinuidades; brechificado: muchas fracturas, difícil identificar familias
  - Relación orientación-falla: familias semi-paralelas → volcamiento; cruzadas → deslizamiento circular; angulares → cuña


Tamaño y forma de bloques; índices y correlaciones (00:15:23)
Clasificación por forma y factor de forma (00:15:28)
Tipos: masivo, cúbico/equidimensional, tabular, columnar, irregulares y triturados
Columnar: módulos alargados frecuentes en diques; tabular asociado a rocas metamórficas de la sierra
Cálculo de factores alfa2 y alfa3 para determinar tipo de bloque y beta (factor de forma)
Ejemplo numérico: cálculo de beta y clasificación (común, longitudinal, muy longitudinal)
Índice de tamaño de bloque y volumen (00:24:26)
Índice I_B: tamaño medio del bloque calculado por promedio de medidas E1…EN
Ejemplo de medida: lados 4, 8 y 20 cm → tamaño medio ≈10.6 cm (bloque pequeño)
Volumen de bloque V_B y categorías por rango (cm³, dm³, m³)
Clasificación: pequeño, moderado, largo, muy largo según V_B
Índice de juntas Jb y correlaciones empíricas (00:25:58)
J_b: número de discontinuidades por unidad de volumen (m³)
Métodos de conteo en campo y correcciones por orientación aparente de medida
Correlaciones empíricas entre JB, RQD, Vv y Jv
Fórmulas y límites de aplicabilidad (ej. RQD = 110 − 2.5·JB; válidas en rangos específicos)
Advertencia: son relaciones empíricas sin sustento matemático estricto

Evaluaciones de grado, parámetros de campo y contenido de informes (00:35:22)

- Grado de fracturación y meteorización (00:30:10)
  - Grados de fracturación: desde levemente fracturada hasta intensamente fracturada o brechificada
    - Medición en campo por separación y número de discontinuidades en 1 m o 2 m
  - Grado de meteorización: 1 fresco, 2 ligeramente meteorizado, 3 moderadamente, 4 altamente, 5 completamente, 6 suelo residual
    - Implicaciones: transición de roca a suelo, pérdida de fábrica y estructura original
- Estaciones geomecánicas: contenido y buenas prácticas (00:49:25)
  - Elementos de un reporte de estación: identificación del proyecto, localización (WGS/UTM), fecha y responsable
    - Precaución con sistemas de coordenadas (WGS84 vs otros) para evitar errores en compilación
  - Datos a registrar en campo: litología, fracturación, resistencia (esclerómetro), hidrogeología, fotografías con escala
    - Fotos con referencia (martillo, lápiz, banderilla) para permitir extrapolación de medidas
- Caracterización de discontinuidades y parámetros de comportamiento (00:54:24)
  - Parámetros por discontinuidad: rumbo, buzamiento, apertura, rugosidad, relleno, continuidad, espaciado
    - Apertura y relleno son críticos para comportamiento hidráulico y mecánico; rugosidad menos crítica pero relevante
  - Uso estadístico de datos: puntos medios en curva normal (0.3–0.6) para extrapolar comportamientos y puntos críticos estacionales
    - Recomendación de trabajar con rangos medios y, si procede, análisis estadístico detallado
- Estructura típica de un informe de geotecnia (00:57:32)
  - Secciones habituales: resumen ejecutivo, introducción, marco legal, metodología, resultados, discusión y conclusiones
    - Resumen ejecutivo breve (2–3 páginas) que sintetiza informe extenso
  - Contenidos esperados: alcance del estudio, nivel de información, metodologías empleadas, parámetros geomecánicos y recomendaciones de diseño
    - Incluir referencias, croquis, gráficos, y anexos con datos de estaciones y sondajes
- Metodología y trazabilidad de datos (01:03:39)
  - Registro de métodos de auscultación (SPT, ensayos de laboratorio) y fecha de ejecución para validar vigencia de muestras
  - Evaluar influencia de cambios futuros en minería (cambios en diseño de taludes, método de minado) que pueden invalidar muestras previas
  - Documentación de procedimientos paso a paso y anexos con ensayos específicos (p. ej. compresión) para auditoría y revisión técnica

Diseño, estabilidad y medidas de control (01:05:18)

- Análisis de estabilidad de taludes y condicionantes operacionales (01:05:34)
  - Uso de características geotécnicas y comportamiento empírico para diseño de taludes
    - Evaluación frente a requerimientos operativos: ángulos y geometrías solicitadas por planeamiento (ej. ángulo global 37–45°) y verificación geotécnica
  - Respuesta ante diseños no viables: reducción del ángulo de talud o implementación de medidas de control
    - Medidas de control: gaviones, muros de contención, drenajes superficiales y subterráneos
- Hidrogeología, drenaje y efectos del agua (01:06:57)
  - Influencia del agua en estabilidad: aislamiento vs consideración del aporte hídrico en el modelo
    - Soluciones superficiales: canales y defensas para desviar escorrentía y proteger áreas de trabajo
    - Soluciones subterráneas: bombeo, sistemas de infiltración, captación interna y tuberías para controlar niveles freáticos
  - Importancia estacional y regional: mayor énfasis en la Sierra por tormentas intensas que elevan riesgos hidrológicos
- Estructuras de apoyo, fundaciones y capacidad portante (01:07:51)
  - Evaluación de capacidad portante y consideraciones de asentamientos para fundaciones
    - Recomendaciones de diseño y criterios de servicio según variación geotécnica del terreno
  - Riesgos asociados a medidas de contención temporales o permanentes
    - Ejemplo de relavera: límite de altura y opción entre reubicar depósito o aplicar medidas operativas autorizadas
    - Dificultad para modificar diques de contención una vez construidos debido a asentamientos y compactación del material
    - Consecuencias para cierre de mina y manejo post-operativo: complejidad para retirar o reconfigurar estructuras estabilizadoras


Gestión del estudio, normativa y cierre de curso (01:00:24)
Requisitos normativos y registro de consultoras (01:01:19)
Sistemas administrativos y registros: CINIA, CEIA y registro de consultoras ambientales por sector
Evolución administrativa: cambios en ministerios y transferencias institucionales que afectan inscripción y aprobaciones
Riesgo de ambigüedad normativa: falta de definición precisa del rol del consultor frente al especialista geomecánico puede generar problemas en la elaboración y aceptación de informes
Presentaciones, plazos y evaluación final (01:10:29)
Organización de exposiciones y fechas límite: coordinación de grupos para presentaciones finales antes de cierre de clase
Consecuencia de no presentar: pérdida de nota de exposición si no se acuerda fecha dentro del plazo disponible
Mensaje de cierre y contactos profesionales (01:12:32)
Despedida y expectativa de encuentro en el sector minero, deseo de éxitos profesionales para los estudiantes